# LAPORAN PRAKTIKUM ELEKTRONIKA TELEKOMUNIKASI

# BAND ELIMINASI FILTER (BEF) DENGAN 3 TINGKAT PENALAAN


**Nama Praktikan:**

Rahman Gunawan Barissalam (211331021)

Rahmat Nur Saifudin (211331022)

Rani Sandra (211331023)

Rifa Muhammad Aiman Alfafa (211331025)


**Tanggal Percobaan** : Selasa, 07 Februari 2023

**Tanggal Penyelesaian** : Selasa, 14 Februari 2023


**Instruktur:**

Drs. Ashari, S.T.,M. Eng

Elisma,Ir.,M.Sc.

Ir.Enceng Sulaeman, MT






**PROGRAM STUDI D3 TEKNIK TELEKOMUNIKASI**

**JURUSAN TEKNIK ELEKTRO**

**POLITEKNIK NEGERI BANDUNG**


**2023**

# DAFTAR ISI

**DAFTAR ISI** ..... ii
**I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN** ..... 1
**II. DASAR TEORI** ..... 1
**III. KOMPONEN YANG DIGUNAKAN** ..... 2
**IV. LANGKAH KERJA** ..... 3
**V. HASIL PRATIKUM** ..... 5
**VI. ANALISA** ..... 7
**VII. KESIMPULAN** ..... 9

## I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

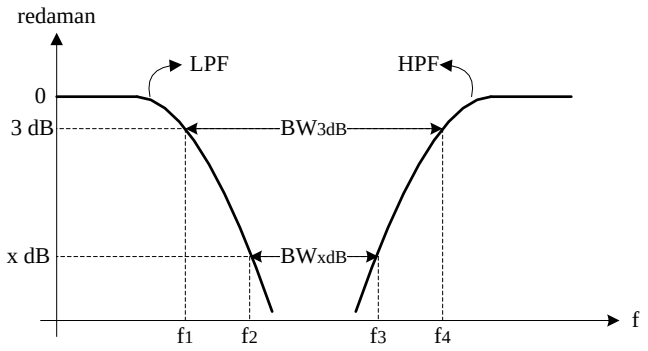
Setelah mempelajari Modul ini mahasiswa diharapkan dapat

1. Merakit rangkaian band eliminasi filter pasif dengan tiga tingkat penalaan
2. Melakukan penalaan rangkaian filter untuk mendapatkan respon frekuensi yang diinginkan.
3. Menentukan redaman dari eliminasi filter
4. Menentukan level 3 dB dan band reject melalui pengukuran.
5. Merangkai pengukuran respons dengan menggunakan metoda wobbler

## II. DASAR TEORI

Band reject filter atau disebut juga sebagai band stop filter adalah rangkaian elektronika yang berfungsi untuk menahan sinyal dengan range frekuensi diatas frekuensi batas bawah (fL) dan dibawah range frekuensi batas atas (fH). Dan akan melewatkan sinyal dengan range frekuensi diluar range frekuensi batas bawah (fL) dan frekuensi batas atas (fH). [1]

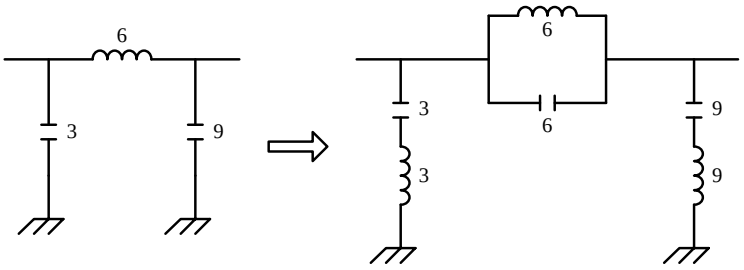
Respon frekuensi Band Reject Filter dapat digambarkan sebagai berikut:




*Gambar 1. Respon frekuensi Band Rejection Filter*

$$\frac{BW_C}{BW_X} = \frac{f_4 - f_1}{f_3 - f_2}$$

BRF (Band Rejection Filter) dapat dibentuk dari transformasi LPF prototype sebagai berikut:




*Gamb* *ar 2. Transformasi LPF prototipe*

Nilai komponen dihitung dengan persamaan:

- Cabang seri

$$C = \frac{C_n}{2\pi RB} \quad \text{dan} \quad L = \frac{RB}{2\pi f_o^2 L_n}$$

- Cabang paralel

$$C = \frac{B}{2\pi f_o^2 R C_n} \quad \text{dan} \quad L = \frac{R L_n}{2\pi B}$$

dimana,

R = resistansi beban

B = *bandwidth* 3 dB dari BPF

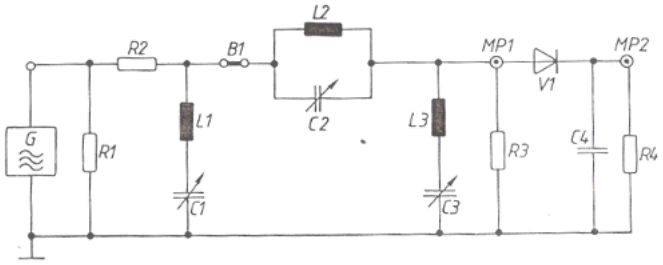
$f_o$ = frekuensi tengah secara geometric dari filter

$C_n$, $L_n$ = harga-harga normal komponen

## III. KOMPONEN YANG DIGUNAKAN

1. 1 Generator fungsi sweep
2. 1 Osiloskop dual trace
3. 2 Test probe, 10 : 1
4. 1 Papan rangkaian
5. 1 Resistor 47 ohm
6. 2 Resistor 330 ohm
7. 2 Resistor 470 ohm
8. 1 Resistor 100 kilo ohm
9. 3 Kapasitor vaiabel 5 – 500 pF
10. 1 Kapasitor 1 nFatau 470 pF
11. 3 induktor 140 µH
12. 1 Dioda AA118

## IV. LANGKAH KERJA




*Gambar 1 Rangkaian Percobaan*

**Resistor :**
$R_1$ = 47 ohm
$R_2$ = 800 ohm (470 seri 330 ohm)
$R_3$ = 800 ohm (470 seri 330 ohm)
$R_4$ = 100 k ohm
**Kapasitor :**
$C_1$ = 5 … 500 pF, variable
$C_2$ = 5 … 500 pF, variable
$C_3$ = 5 … 500 pF, variable
$C_4$ = 1 nF ( atau 470 pF )
**Induktor :**
$L_1$ = 140 µH
$L_2$ = 140 µH
$L_3$ = 140 µH
**Dioda :**
$V_1$ = AA 118

**Pengukuran**

5.1 Buatlah rangkaian seperti gambar2.4.
Lakukan Pengukuran pada setiap tingkat dengan ketentuan Sinyal generator : Sinus, 1 Mhz, Amplitudo maksimum.
Osiloskop : $Y_1$ = 0,1 V/div, 10 : 1, AC X = 0,5 µs/div.
Lepas hubungan $B_1$.Tampilkan di osiloskop dan ukur tegangan rangkaian resonansi $L_1$–$C_1$

5.1.1 Tala rangkaian resonansi dengan $C_1$ hingga didapat output minimum saat rangkaian $L_1$-$C_1$beresonansi.

5.1.2 Ganti $C_1$ dengan $C_2$ kemudian dengan $C_3$. Ulangi langkah 5.1.1.

5.2 Band eliminasi filter tiga tingkat.
Hubungkan $B_1$. Kembalikan rangkaian seperti pada 5.1. Osiloskop dan generator tetap sama seperti sebelumnya. Tampilkan dan ukur tegangan pada titik $MP_1$ dengan osiloskop.

5.2.1 Ukur pita penolakan dan atenuasi dari rejection filter.
Tunjukkan tegangan output filter pada titik MP1, set Vin(pp) = 4 Volt dgn frekuensi kerja =2.5 MHz.
Tentukan pifa fekuensi untuk penolakan 3 dB

5.2.2 Ukur tegangan output pada frekuensi 1 MHz dan hitung atenuasi filter dalam dB.

5.3 Respons pita penolakan dengan mengunakan wobbler generator. Sinyalgenerator : Sinus, 1 Mhz, amplitudamaksimum.
Selektor padaposisi 'Sweep', atur 'Sweep time' dan 'Sweep width" Pada posisi searah jarum jam penuh.
Osiloskop : $Y_1$ = 50 mV/div , AC, hubungkan ke $MP_1$.
X = 0,1 V/div , DC, hubungkan ke pengendali VCO generator.

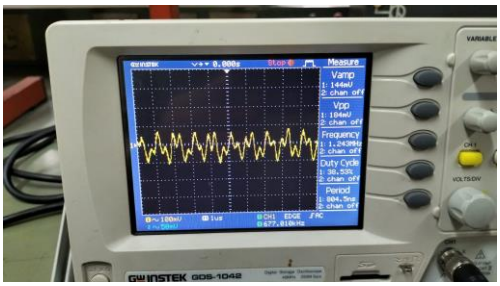
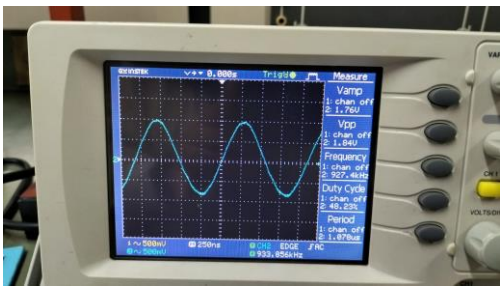
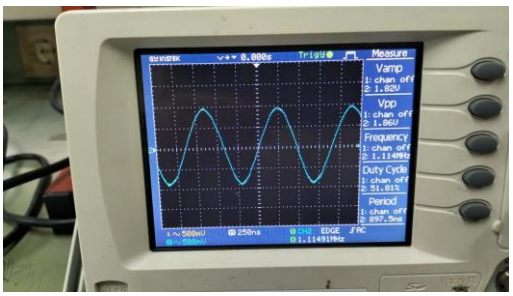
5.3.1 Atur 'sweep width' generator, dan posisi sumbu X pada osiloskop sehingga peragaan pada osiloskop penuh dan di tengah.
Gambar peragaan osiloskop dan beri label pada sumbu X dan Y. Tandai frekuensi 3 db atas dan bawah serta pass bandnya.

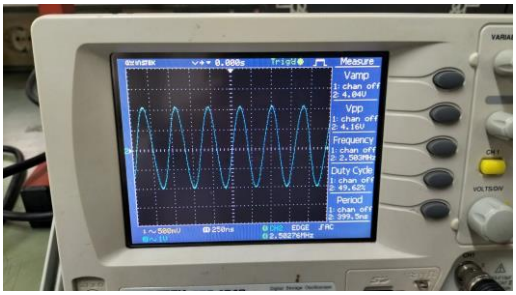
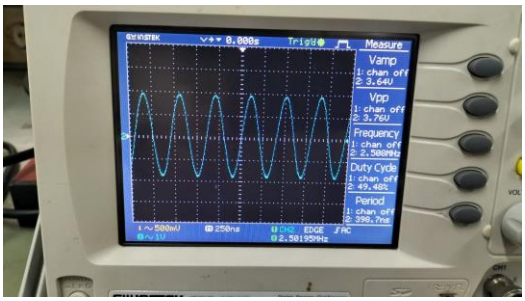
5.3.2 Tampilkan signal dititik $MP_2$.
Apa pengaruh rangkaian ekstra pada output filter ?.

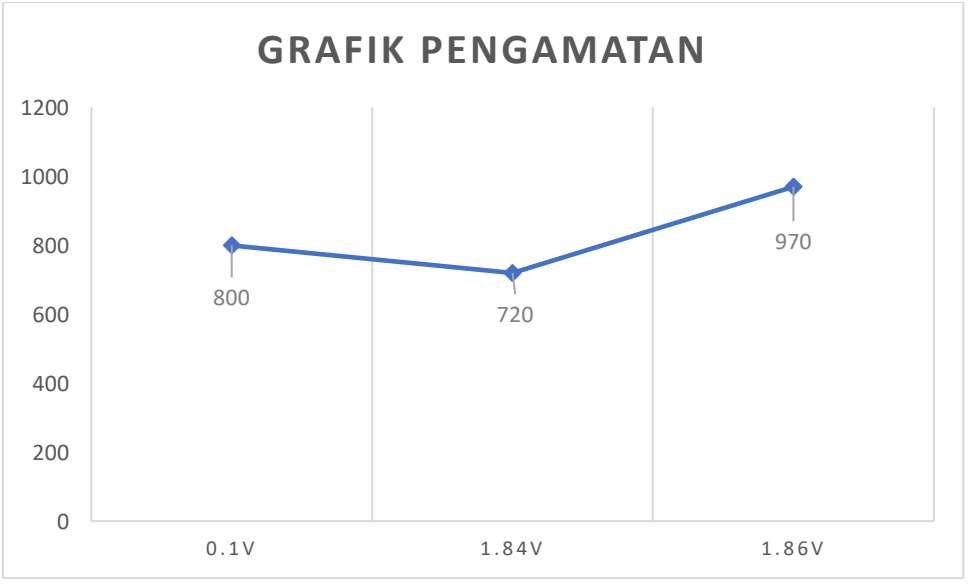
5.3.3 Tala setiap tingkat untuk mendapatkan kurva respons ideal.
Gambarkan respon frekuensi rangkaian tersebut dan lengkapi dengan frekuensi cutoff. Hitung bandjection rangkaian.

## V. HASIL PRATIKUM

Tabel 5. 1 Hasil Pengukuran BEF

| Indikator | Gambar |
|---|---|
| F0 |  |
| F1 |  |
| F2 |  |

| | |
|---|---|
| Vin |  |
| Vout |  |




Gambar 5. 1 Grafik hasil dari pengukura BEF

## VI. ANALISA

ANALISA

Setelah melakukan praktikum kita dapat mengetahui bandwith dari Band Stop Filter atau Band Rejection Filter dengan cara:

$$BW = f_{c2} - f_{c1}$$

$$BW = 1{,}114\ \text{Mhz} - 0{,}927\text{Mhz} = 0{,}187\text{Mhz}$$

Menggunakan simulasi didapat:

$f_o$= 800 kHz

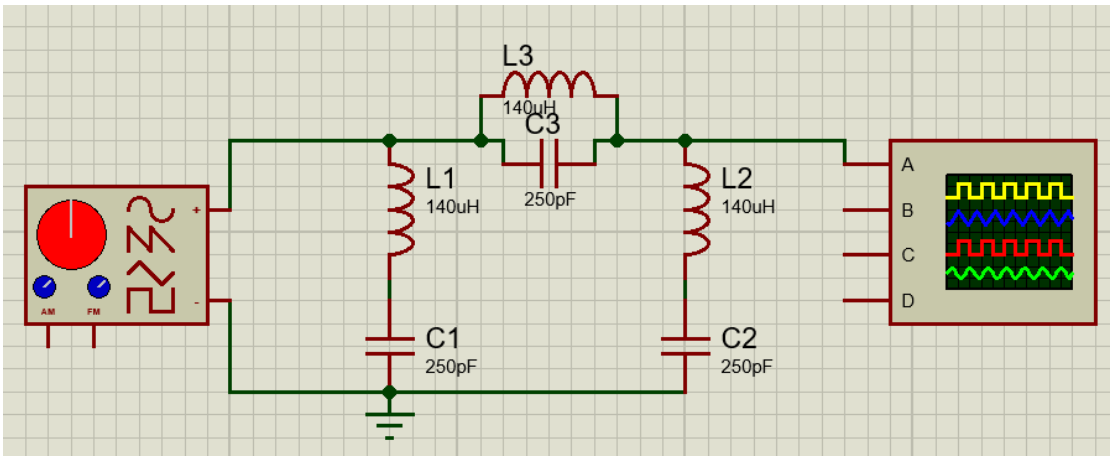
$f_{c1}$=720 kHz

$f_{c2}$=970 kHz

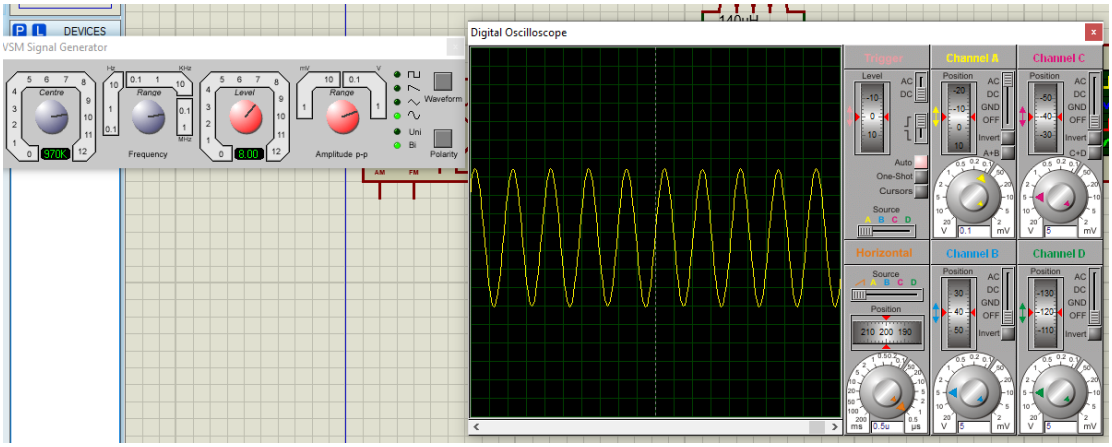
BW= 970 kHz - 720kHz = 250kHz

Dengan demikian dapat diartikan bahwa rangkaian Band Rejection Filter akan meredam gelombang sinyal pada saat $f_{c1} < x < f_{c2}$, dan akan melewatkan gelombang sinyal pada saat $x < f_{c1}$ dan $X > f_{c2}$

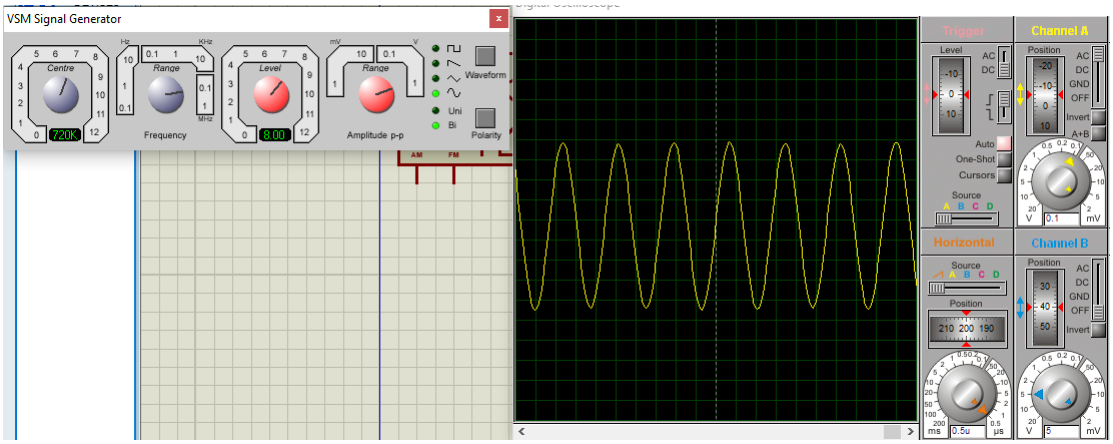
Lampiran simulasi:



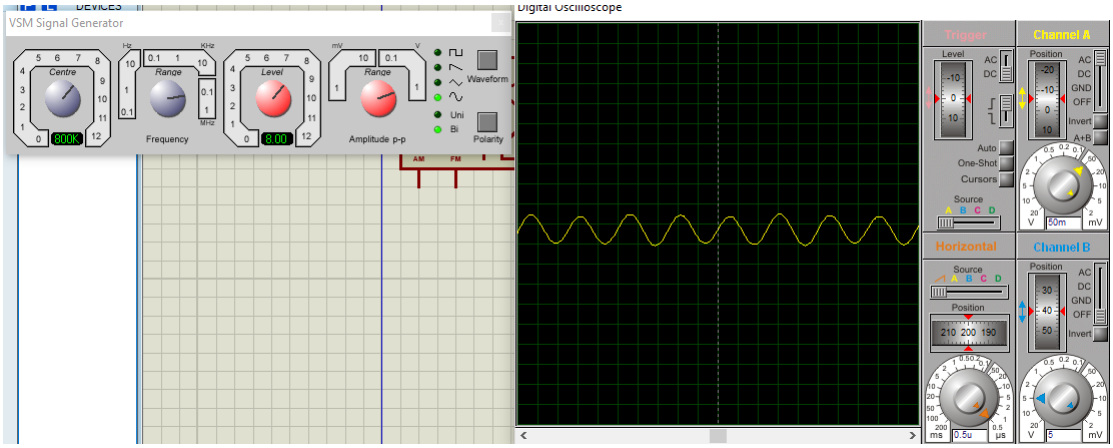

Gambar 6. 1 Gambar Rangkaian




Gambar 6. 2 bentuk gelombang sinyal frekuensi cutoff frekuensi tinggi




Gambar 6. 3 bentuk gelombang sinyal frekuensi cutoff frekuensi rendah




Gambar 6. 4 bentuk gelombang sinyal tengah atau fo

## VII. KESIMPULAN

Dari Hasil praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa band eliminasi Filter adalah Filter yang melewatkan frekuensi high pass dan low pass atau frekuensi tinggi dan rendah, dan meredam frekuensi tengah atau band pass.

## VIII. DAFTAR PUSTAKA

[1] Admin, "Band Reject Filter (BRF) / Band Stop Filter (BSF) Aktif," *elektronika-dasar.web.id*, 2022. https://elektronika-dasar.web.id/band-reject-filter-brf-band-stop-filter-bsf-aktif/